

Unidad IV. Optimización.

Puntos críticos

Definición. Sea $f(x)$ una función y c en el dominio de f ($f(c)$ tiene un valor). Entonces c es un **punto crítico** si:

1. $f'(c) = 0$, o
2. $f'(c)$ no está definida.

Si c es un punto crítico de f , $f(c)$ es llamado **valor crítico**.

Brevemente:

los puntos críticos son los puntos donde la derivada se hace cero o donde no hay derivada.

Ejemplo Calcular los puntos críticos y valores críticos de $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

Solución. Derivamos la función

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

Igualamos el resultado a 0 y resolvemos la ecuación:

$$3x^2 - 3 = 0$$

$$3x^2 = 3$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

Nota. También podemos usar la fórmula general de segundo grado.

No hay puntos donde la derivada no exista. Por lo tanto los únicos puntos críticos de $f(x)$ son $1, -1$.

Por último calculamos los valores críticos: $f(1) = -1$ y $f(-1) = 3$.

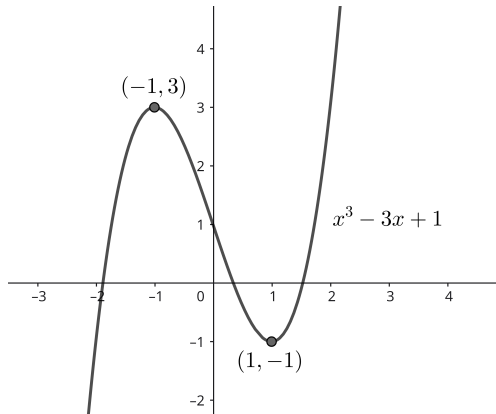


Figura 1: Gráfica de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ y sus puntos críticos

Ejemplo. Encontrar los puntos críticos de $f(x) = (x + 5)^2 \sqrt[3]{x - 4}$.

Solución Derivamos primero $f(x)$, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{df(x)}{dx} &= (x + 5)^2 \frac{d}{dx}(x - 4)^{1/3} + (x - 4)^{1/3} \frac{d}{dx}(x + 5)^2 \\&= (x + 5)^2 \left(\frac{1}{3}(x - 4)^{-2/3} \right) + (x - 4)^{1/3} (2(x + 5)) \\&= \frac{(x + 5)^2}{3(x - 4)^{2/3}} + 2(x + 5)(x - 4)^{1/3} \\&= \frac{(x + 5)^2 + 6(x + 5)(x - 4)}{3(x - 4)^{2/3}} \\&= \frac{(x + 5)(7x - 19)}{3(x - 4)^{2/3}}\end{aligned}$$

Igualemos la derivada a 0 y resolvemos la ecuación:

$$\frac{(x+5)(7x-19)}{3(x-4)^{2/3}} = 0$$

$$(x+5)(7x-19) = 0$$

$$x+5=0, \quad 7x-19=0$$

Despejando, obtenemos que la derivada se anula en $x = -5$, $x = 19/7$.

Por otra parte la derivada no existe en $x = 4$.

Por lo tanto los puntos críticos de $f(x)$ son: $-5, 19/7$ y 4 .

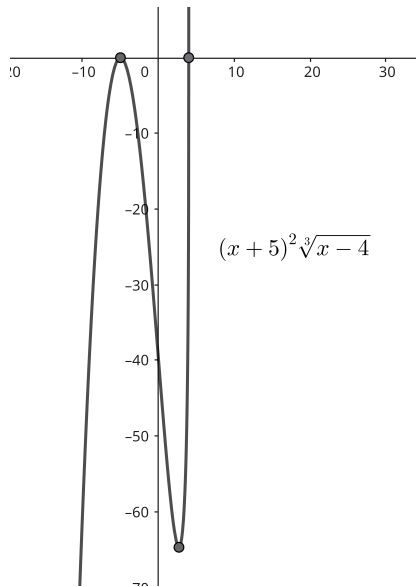


Figura 2: Gráfica de $f(x) = (x+5)^2 \sqrt[3]{x-4}$ y sus puntos críticos

Ejercicios. Encontrar los puntos críticos de las siguientes funciones. Grafique las funciones y sus puntos críticos.

1. $s(t) = 2t^3 + t^2 - 20t + 4$

2. $k(r) = r^5 - 2r^3 + r - 12$

3. $g(t) = t^2\sqrt[3]{2t-5}$

Criterio de la primera derivada

Definición

- ▶ c es **máximo local**: si $f(c)$ es el valor más alto para los puntos cercanos a c .
- ▶ c es **mínimo local**: si $f(c)$ es el valor más bajo para los puntos cercanos a c .

Si c es un mínimo o máximo local, decimos que c es un **extremo local** de f .

Nota *No se requiere que la función f sea derivable en c , sólo que c esté en el dominio de la función.*

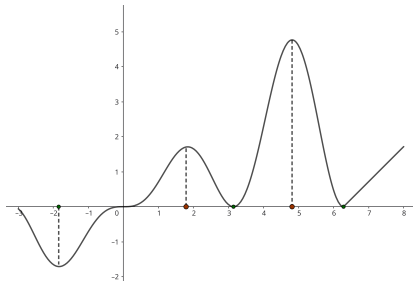


Figura 3: Máximos y mínimos locales.

Ejemplo. La función $f(x) = x^3 - 3x + 1$ tiene puntos críticos en -1 y 1 , analice como cambia de signo la derivada al pasar por dichos puntos.

Solución. Escogemos unos puntos antes y después de cada punto crítico:

x	$f'(x)$	Signo
-2	9	+
-1	0	
0	-3	-
1	0	
2	9	+

Podemos representar estos datos en un diagrama que llamaremos **diagrama de signos** de f .

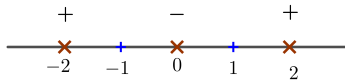


Figura 4: Diagrama de signos de f'

Teorema. (*Criterio de la Primera Derivada*) Suponga que c es un punto crítico de f

- ▶ Si f' cambia de positiva a negativa al pasar por c entonces c es un máximo local.
- ▶ Si f' cambia de negativa a positiva al pasar por c entonces c es un mínimo local.
- ▶ Si no cambia de signo no es un punto extremo local.

Estrategia para encontrar puntos extremos locales

1. Determinar los puntos críticos de f .
2. Realizar el diagrama de signos de f' .
3. Utilizar el criterio de la primera derivada para determinar si es un extremo local y de que tipo.
4. Gráficar la función para comprobar.

Ejemplo. Encontrar los máximos y mínimos locales de la función

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

por medio del criterio de la primera derivada.

Solución

1. Determinamos los puntos críticos de f :

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 0$$

al resolver la ecuación cuadrática obtenemos $x = 1$ y $x = 3$.

2. Realizamos el diagrama de signos de f'

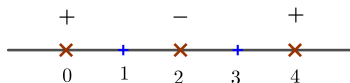
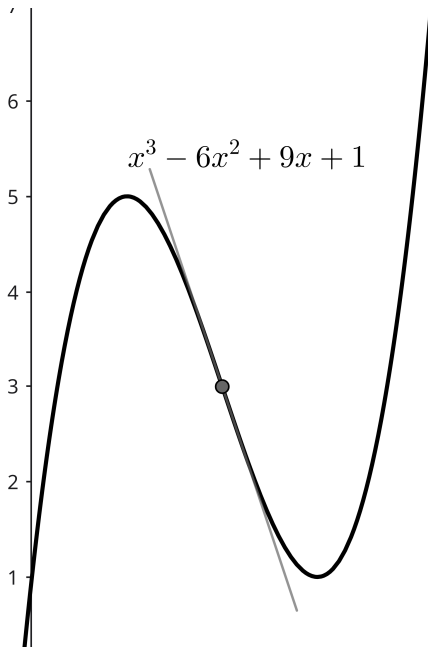


Figura 5: Máximos y mínimos locales.

3. Aplicamos el criterio de la primera derivada: hay un máximo local en 1 y un mínimo local en 3.

4. Graficamos la función para comprobar



Ejemplo. Encontrar los máximos y mínimos locales de $f(x) = x^{1/3}(8 - x)$.

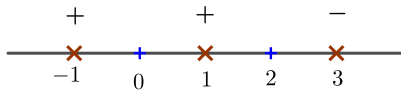
Solución.

1. Calculamos los puntos críticos. Por regla del producto

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^{1/3}(-1) + (8 - x) \left(\frac{1}{3} x^{-2/3} \right) \\ &= \frac{-3x^{2/3}x^{1/3} + (8 - x)}{3x^{2/3}} \\ &= \frac{-3x + 8 - x}{3x^{2/3}} \\ &= \frac{8 - 4x}{3x^{2/3}} \\ &= \frac{4}{3} \frac{2 - x}{x^{2/3}} \end{aligned}$$

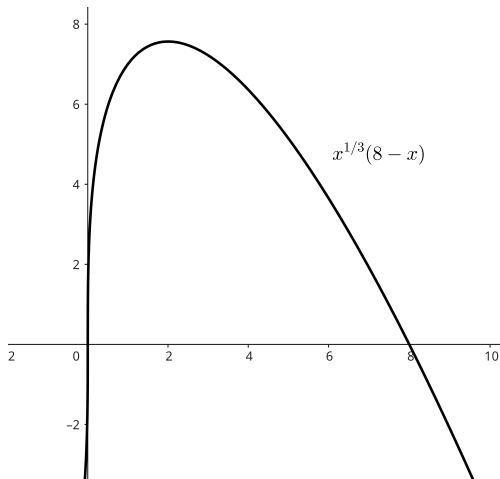
La derivada se anula en $x = 2$ y la derivada no existe en $x = 0$, por lo tanto los puntos críticos de f son 2 y 0.

2. Realizamos el diagrama de signos para f'



3. Aplicamos criterio de la primera derivada. Solo hay un máximo local en $x = 2$. En 0 no cambia de signo, por lo que no es un extremo local.

4. Graficamos la función para comprobar



Ejercicios. Encontrar los mínimos y máximos locales de f .

1. $f(x) = 5 - 7x - 4x^2$

2. $f(x) = 2x^3 + x^2 - 20x + 1$

3. $f(x) = x^2 \sqrt[3]{x^2 - 4}$

4. $f(x) = x^3 + 1/x$

5. $f(x) = (x^2 - 10x)^4$

Criterio de la segunda derivada

Definición (*Concavidad*) Sea f una función diferenciable en un intervalo abierto que contiene a c . Entonces

- ▶ La gráfica de f es cóncava hacia arriba en $(c, f(c))$ si $f''(c) > 0$.
- ▶ La gráfica de f es cóncava hacia abajo en $(c, f(c))$ si $f''(c) < 0$.

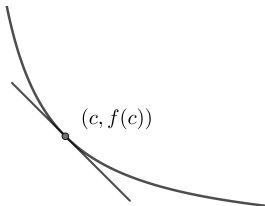


Figura 6: Cóncava hacia arriba

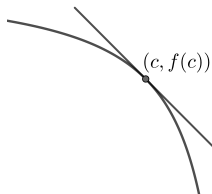


Figura 7: Cóncava hacia abajo

Teorema (*Criterio de la segunda Derivada*) Sea c un punto tal que $f'(c) = 0$ y suponga que f tiene segunda derivada. crítico de f en un intervalo abierto (a, b) , esto es

- ▶ si $f''(c) > 0$, f tiene un mínimo local en c .
- ▶ Si $f''(c) < 0$, f tiene un máximo local en c .

Ejemplo Sea

$$f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$$

determine los máximos y mínimos locales de f aplicando el criterio de la segunda derivada.

Solución.

1. Calculamos la primera y segunda derivada de f :

$$f'(x) = 4x^3 + 4x^2 - 8x$$

$$f''(x) = 12x^2 + 8x - 8$$

2. Encontramos los puntos críticos:

$$f'(x) = 0$$

$$12x^2 + 8x - 8 = 0$$

$$4x(x + 2)(x - 1) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = -2 \quad x_3 = 1$$

3. Checamos los signos de f'' :

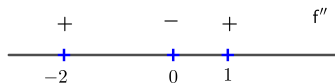


Figura 8: Signos de f'' en los puntos críticos

4. Aplicamos el criterio de la segunda derivada: hay un mínimo local en -2 y 1, hay un máximo local en 0.

5. Graficamos

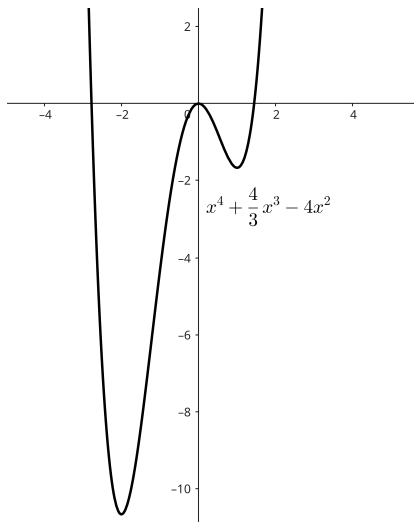
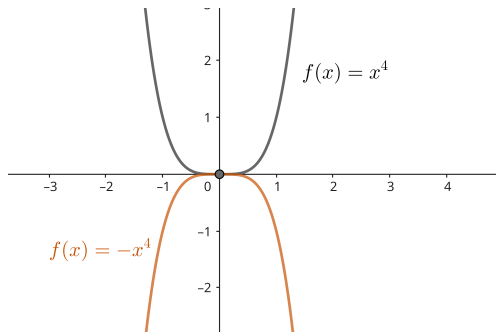


Figura 9: Gráfica de f

Nota Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) = 0$, no se puede determinar si es máximo o mínimo local. Como lo muestra el siguiente ejemplo:



Nota Cuándo no aplicar este método

- ▶ Si la función no es derivable en el punto.
- ▶ Cuando la función no tiene segunda derivada.
- ▶ Cuando la segunda derivada se hace 0.

Ejercicios. Utilice el criterio de la segunda derivada para encontrar los máximos y mínimos locales de las siguientes funciones.

1. $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$

2. $f(x) = x^3 + 10x^2 + 25x - 50$

3. $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 6$

4. $f(x) = 8x^2 - 2x^6$

Puntos de inflexión

Definición. (*Punto de inflexión*) Decimos que el punto $(c, f(c))$ es un **punto de inflexión** de la gráfica de f si f'' cambia de signo al pasar por c .

Teorema. Si $(c, f(c))$ es un punto de inflexión de la gráfica de f y si $f''(c)$ existe, entonces $f''(c) = 0$.

Ejemplo. Considere la función

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

Encuentre el punto de inflexión de la gráfica de f y determine los intervalos de concavidad. Apoye su respuesta graficando la función y la recta tangente en el punto de inflexión.

Solución. 1. Calculamos la primera y segunda derivada de f :

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

$$f''(x) = 6x - 12$$

2. Igualamos a cero f'' y resolvemos la ecuación:

$$f''(x) = 0$$

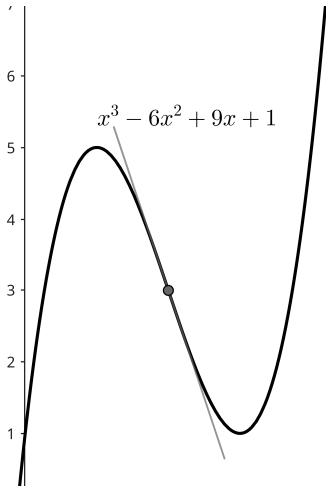
$$6x - 12 = 0$$

$$x = 2$$

3. Hacemos un diagrama para ver los signos de la derivada:



Observamos que hay un cambio de signo en 2, por lo tanto hay un punto de inflexión en $(2, 3)$. La función es cóncava hacia abajo en el intervalo $(-\infty, 2)$ y cóncava hacia abajo en $(2, \infty)$.



Ejercicios. Encontrar los puntos de inflexión de las siguientes funciones:

1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 20$

2. $g(x) = x^4 - 8x^3$

3. $G(x) = (x - 1)^3$